

בעיות NP-שלמות:

- SAT - נתונה נוסחת CNF , צריך לבדוק אם יש הצבה שמספקת אותה. זו הבעיה היסודית, שהוכחה כNPC במשפט קוק
- $3SAT$ - כמו SAT , כאשר הנוסחה בנויה מרכיבים של 3 איברים.
- Independent Set (IS) - האם קיימת בגרף קבוצת קודקודים בגודל k שאין ביניהם קשתות.
- Vertex Cover
- Dominating Set
- Set Cover
- Set Packing
- 3-Colorability ($3COL$)
- Directed Hamiltonian Cycle (DHC)

תרגיל

נסתכל בבעיית $4COL$. האם הבעיה ב-P? NP -שלמה?

פתרון

מובן שהבעייה ב- NP (ננחש צביעה ונבדוק אם היא נכונה)
ננסה להראות רדוקציה $3COL \leq_p 4COL$. כלומר בהינתן G קלט עבור $3COL$ נרצה לבנות G' עבור $4COL$ כך שיתקיים

$$G \in 3COL \Leftrightarrow G' \in 4COL$$

הבנייה

ניקח את G' להיות G בתוספת קודקוד חדש v_{new} המחובר בקשת לכל קדקדי G המקוריים.

זמן: לינארי.

נכונות

($\Rightarrow$) נניח שיש צביעה חוקית עבור G בשלושה צבעים. נשתמש באותה הצביעה עבור G' ואת v_{new} נצבע בצבע החדש (הרביעי). נקבל צביעה חוקית (כל קשת שהייתה ב- G מקיימת את הכלל בגלל הצביעה המקורית, ועבור כל קשת חדשה, אחד הקצוות שלה הוא v_{new} שצבוע בצבע ייחודי). $G' \in 4COL$

($\Leftarrow$) נניח שיש צביעה חוקית בארבעה צבעים. עבור G' בהכרח v_{new} צבוע בצבע ייחודי(אם יש קודקוד u שצבוע באותו צבע, הקשת (u, v_{new}) שבנינו מפירה את חוקיות הצביעה). מכאן שכל שאר קודקודים G' (שהם קודקודי G המקורי) צבועים. באופן חוקי ב3 צבעים לכל היותר.

מסקנה

ניתן להפעיל את זה כדי להוכיח $nCOL \leq_p (n+1)COL$, ולהראות ברדוקציה שלכל $nCOL \in NPC, n \geq 3$.
 כמו כן מתקיים $2COL \leq_p 3COL$ - כי $2COL \in NP$. אבל $2COL \notin NPC$,
 $3COL \not\leq_p 2COL$ (הערה: לכל $A, B \in NPC$ מתקיים $A \leq_p B \Rightarrow NP = P$)

תרגיל

נתבונן בבעיית המסלול ההמילטוני המכוון (DHP). האם היא P ? NP -שלמה?

הערה

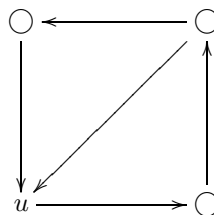
אם יש מעגל יש בהכרח גם מסלול, ולכן $DHP \supset DHC$

פתרון

בהעיה ב NP (ננחש מסלול ונבדוק אם הוא המילטוני). ננסה להראות ש $DHP \in NPC$ ע"י רדוקציה $DHC \leq_p DHP$.
 כלומר בהינתן קלט G עבור DHC , נרצה לבנות קלט G' עבור DHP (המסלול) כך שיתקיים $G \in DHC \Leftrightarrow G' \in DHP$

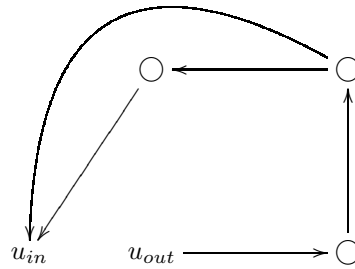
נסיון ראשון: להוסיף קודקוד שיש לו וממנו קשתות לכל הקודקודים האחרים. זה לא עובד.

הבנייה



ניקח קודקוד u שרירותי ב G ונחליף אותו בקודקודים u_{in}, u_{out} . ל u_{in} יכנסו קשתות מכל הקודקודים שהיו מהם קשתות ל u . מ u_{out} יצאו קשתות לכל הקודקודים שהיו מהם

קשתות ל- u .



זמן: לינארי

נכונות

- ($\Rightarrow$) נניח שיש מעגל המילטוני ב- G , בה"כ נניח שהוא מתחיל מ- u . נסמן את קודקודי המעגל לפי הסדר $u, v_1, v_2, \dots, v_{n-1}, u$. כעת, ניתן לראות שהמסלול $u_{out}, v_1, v_2, \dots, v_{n-1}, u_{in}$ הוא מסלול המילטוני ב- G' .
- ($\Leftarrow$) נניח שיש מסלול המילטוני ב- G' . מסלול זה חייב להתחיל ב- u_{out} ולהסתיים ב- u_{in} . נסמן את המסלול $u_{out}, v_1, \dots, v_{n-1}, u_{in}$. ניתן לראות ש- $u, v_1, \dots, v_{n-1}, u$ מהווה מעגל המילטוני ב- G .